

Nama: Imran Putra Sihura
Kelompok: CacLite

Problem 1:

Pseudocode:

ALGORITMA TheLastAstronaut

INPUT: N (Jumlah astronot), K (Langkah eliminasi awal)

DEKLARASI:

astronot : ARRAY[1..N] OF INTEGER

aktif : ARRAY[1..N] OF BOOLEAN

i, sisa, hitungan, indeks_tereliminasi : INTEGER

ALGORITMA:

FOR i FROM 1 TO N DO

 astronot[i] <- i

 aktif[i] <- TRUE

END FOR

sisa <- N

i <- 1

WHILE sisa > 1 DO

 hitungan <- 0

 WHILE hitungan < K DO

 IF aktif[i] = TRUE THEN

 hitungan <- hitungan + 1

 END IF

 IF hitungan < K THEN

 i <- (i MOD N) + 1

 END IF

 END WHILE

 aktif[i] <- FALSE

 indeks_tereliminasi <- astronot[i]

 OUTPUT "Astronot yang dieliminasi: ", indeks_tereliminasi

 sisa <- sisa - 1

IF indeks_tereliminasi MOD 2 = 0 THEN

 K <- K + 2

ELSE

 K <- K - 1

END IF

IF K < 2 THEN

```

    K <- 2
END IF

REPEAT
    i <- (i MOD N) + 1
    UNTIL aktif[i] = TRUE OR sisa = 1
END WHILE

FOR i FROM 1 TO N DO
    IF aktif[i] = TRUE THEN
        OUTPUT "Astronot terakhir yang bertahan: ", astronot[i]
    END IF
END FOR
END ALGORITMA

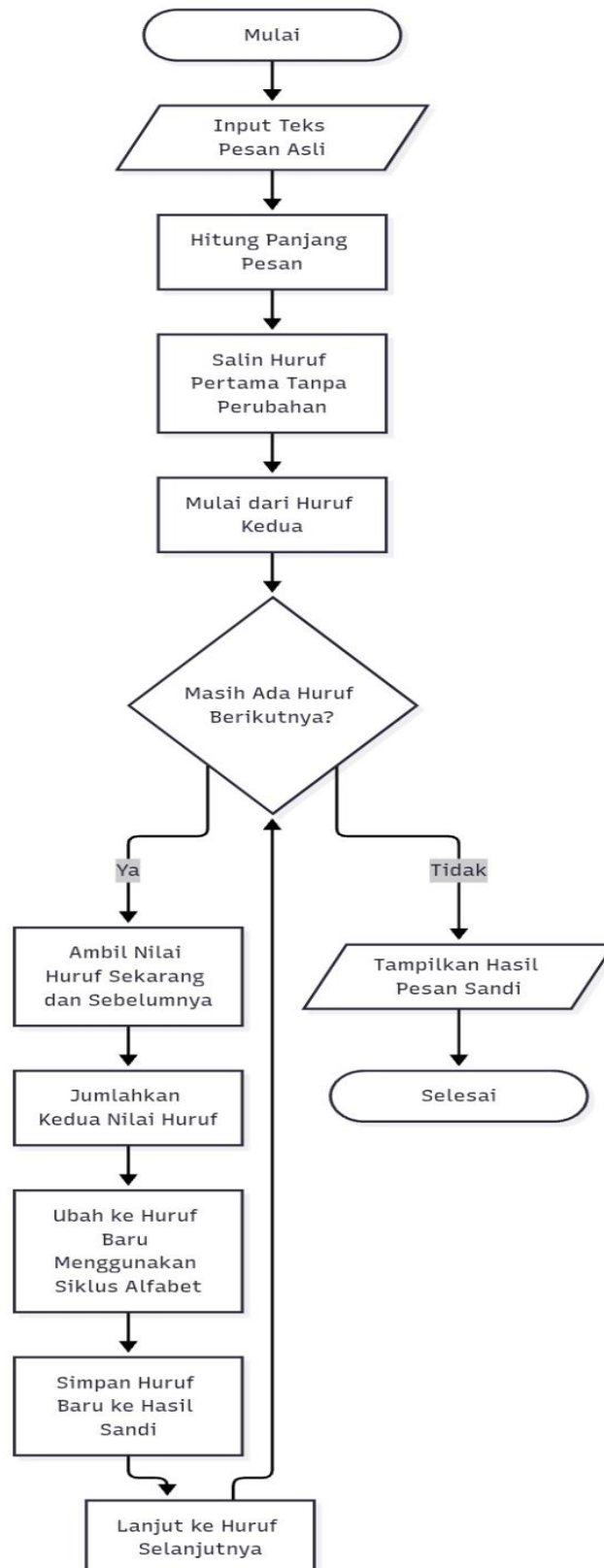
```

Penjelasan Logika:

Proses eliminasi disimulasikan menggunakan struktur array astronot berukuran N untuk menyimpan nomor identitas dan array boolean aktif untuk melacak status keterlibatan setiap astronot dalam lingkaran. Perhitungan dimulai dari astronot pertama ($i = 1$) dan bergerak secara melingkar menggunakan operasi modulo. Pada setiap putaran, sistem menghitung astronot yang masih aktif hingga mencapai hitungan ke-K. Astronot pada posisi ke-K tersebut akan dieliminasi dengan mengubah statusnya menjadi FALSE, lalu nomor astronot dicetak sebagai urutan yang tereliminasi.

Setelah eliminasi terjadi, nilai pergeseran K diperbarui secara dinamis berdasarkan nomor astronot yang baru saja keluar. Jika nomor bernilai genap, nilai K ditambah 2, sedangkan jika ganjil, K dikurangi 1. Sistem kemudian memastikan bahwa K tidak pernah kurang dari 2 dengan melakukan penyesuaian otomatis jika $K < 2$. Pencarian astronot berikutnya dilanjutkan tepat dari posisi astronot aktif setelah korban eliminasi. Perulangan ini terus berjalan hingga variabel sisa bernilai 1, menyisakan satu astronot terakhir sebagai pemenang.

Problem 2:
Flowchart:



Penjelasan Logika:

Sistem sandi enkripsi ini beroperasi secara sekuensial dengan memanfaatkan nilai indeks alfabetik dari setiap huruf ($A = 1$ hingga $Z = 26$). Karakter pertama dari pesan asli tidak mengalami pergeseran sehingga langsung disalin ke dalam variabel hasil enkripsi. Untuk karakter ke-2 dan seterusnya, sistem membaca nilai numerik dari karakter tersebut dan mengombinasikannya dengan nilai numerik dari karakter asli yang berada tepat di posisi sebelumnya.

Proses pergeseran huruf dilakukan dengan menjumlahkan kedua nilai tersebut, lalu menerapkannya pada siklus 26 huruf alfabet menggunakan operasi modulus. Jika hasil penjumlahan melebihi nilai 26, perhitungan akan secara otomatis kembali (wrap around) ke urutan awal alfabet (A). Nilai numerik hasil pergeseran kemudian dikonversi kembali menjadi karakter huruf kapital dan digabungkan hingga seluruh string pesan selesai diproses secara keseluruhan.